23336179 子福泉 DIP第九章作业.

No.9.4

a> B只包含单个1值点.

$A \ominus B = \{z \mid (B)_z \subseteq A\} = \{z \mid z \subseteq A\} = A$

即B腐蚀A结果为A本身

b> $A \oplus B = \{z \mid (B)_z \cap A \neq \phi\}$ 又 $B = \hat{B}$ (B只包含单个1值点)

$= \{z \mid (B)_z \cap A \neq \phi\}$

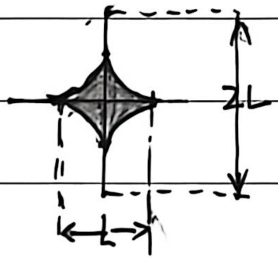
$= \{z \mid z \cap A \neq \phi\}$

$= A$

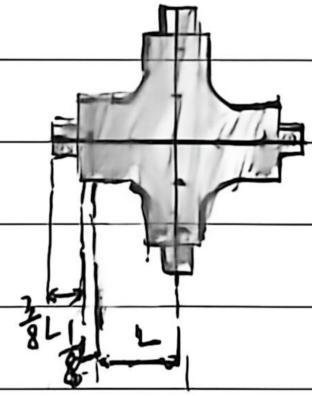
即B膨胀A结果为A本身

No.9.9 (a) $(A \ominus B^4) \oplus B^2$

$A \ominus B^4$ 如图:

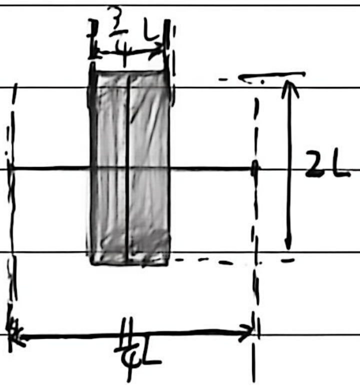


$(A \ominus B^4) \oplus B^2$

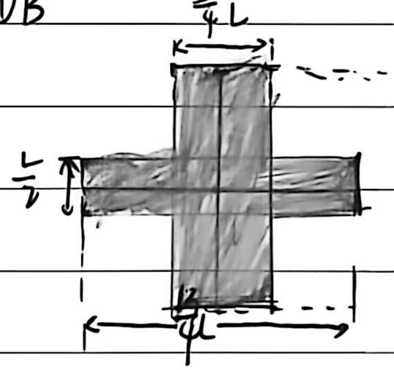


<b> $(A \ominus B^1) \oplus B^3$

$A \ominus B^4$ 如图:

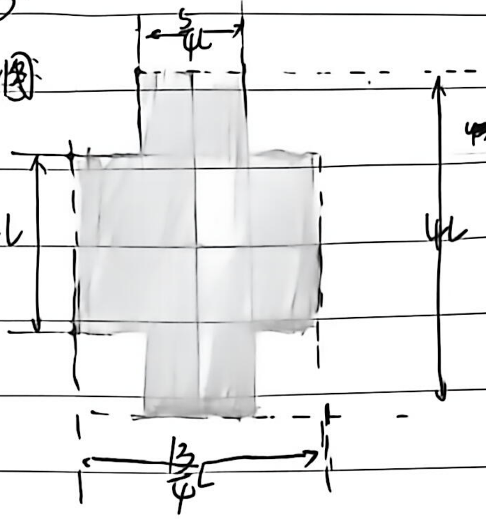


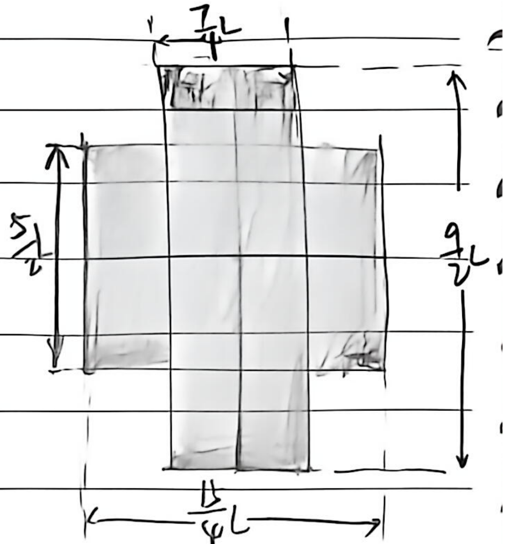
$(A \ominus B^1) \oplus B^3$



(c) $(A\oplus B^1)\oplus B^3$

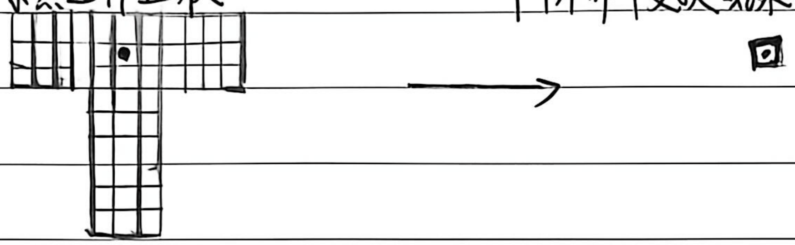
$A\oplus B^1$ 如图





No9.26 原点边界选取：

“命中不命中”变换结果：(两个T完全对准时，左图的原点位置)



No.9.30 ①遍历所有像素点，并获取其8邻域像素点数a.

$a=1$、端点

$a\geq 2$ 中间点

② 端点数为0，判断为湖泊

③ 端点数为2，连接两端点，连线与其他像素点有交集，为线段

连线与其他像素点无交集，为湖湾

No9.37 设计个基于BFS的标记方法：

①遍历图像中每个像素，

②若当前像素值为1且未被访问：

将该像素入队并标记

依次访问其8邻域像素，递归标记

③每完成一个连通分量标记，标签号加一

④重复直至遍历结束

No9.51

<a> 只包含与边界接触颗粒：

将边缘赋值为1，再用连通性算法即可

<b> 只包含重叠的颗粒：

①计算单个颗粒面积 A_0

② 对图像进行连通分量标记

③ 对每个连通区域，计算面积 A_k. $A_k > A_0$，则为重叠颗粒

④ 合并所有 $A_k > A_0$ 的连通区域

<c> 只包含不重叠的颗粒

从所有连通区域减去 (b) 中的连通区域